«MÜŞTERİ ADI»
«kapsamdaki tüzel kişiler»

Operational Data Governance Enablement · Hizmet B

Pilot ve Yaygınlaştırma

Ticari Teklif

Operasyonel Sistemlerde Data Governance: Bir Süreç ve Bir Sistemde Ölçülen Pilot, Ardından Dalgalar Hâlinde Yaygınlaştırma

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-ODGP-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

«MÜŞTERİ» · «BANT» küçük / orta / büyük (pilot büyüklüğü) · «N» sayısal değer · «%» oran (sapma, ödeme oranı) · «bedel» birim veya toplam bedel · «tutar» ödeme tutarı

«PİLOT SÜREÇ» pilot iş süreci (ör. müşteri veya satış noktası açılışı) · «PİLOT SİSTEM» pilot uygulama · «ARAÇ» governance / DQ platformu · «DALGA KAPSAMI» dalganın süreç veya sistem kapsamı

Fiyatlama: pilot bedeli (Bölüm 8.2) sabittir. Yaygınlaştırma için «SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» (Bölüm 8.3) ve «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» (Bölüm 8.4) bölümlerinden satışın seçtiği tutulur, diğeri başlığı, tabloları ve ödeme takvimiyle birlikte silinir; işaret silinir, kalan bölüm ve tablo numaraları düzeltilir.

«OPSİYONEL» ile başlayan paragraf (Bölüm 8.1, yaygınlaştırma sonrası managed service) ve madde (Bölüm 9.1, A hizmeti bedelinin mahsubu) satış kararıyla tutulur veya silinir; tutulursa işaret silinir.

Doldurma sırası: Faz 0 çıktıları → Bölüm 2.4 → Bölüm 6 takvim ve dalga planı → Bölüm 5 varsayımlar → Bölüm 8 pilot bedeli ve yaygınlaştırma seçeneği → kalan « » alanlar.

Bu teklif, Faz 0'da veya eşdeğer bir tasarım çalışmasında seçilmiş bir pilot süreç ve sistem üzerine kurulur. Pilot süreç ve sistem belirlenmemişse bu şablon kullanılmaz; önce A önerilir.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti

«MÜŞTERİ»; operasyonel sistemlerde governance'ı «PİLOT SÜREÇ» süreci ve «PİLOT SİSTEM» sistemi üzerinde ölçülmüş sonuçlarla kanıtlamayı ve ardından kalan süreç ve sistemlere dalgalar hâlinde yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Bu teklif, Faz 0'da üretilen sistem × yapı taşı matrisine ve pilot tasarımına dayanır.

Pilot iki kaldıracı gerçek veri üzerinde kanıtlar: kayıt oluşturulurken çalışan data quality kontrolleri ve gerçek bir release'te uygulanan SDLC gate'i. Pilot CDE'leri için rule'lar merkezde bir kez tanımlanır, «ARAÇ» üzerinden REST endpoint olarak yayımlanır ve «PİLOT SİSTEM» tarafından çağrılır; aynı rule'lar analitik tarafta da kullanılır.

Başarı kriterleri ve KPI baseline'ı Faz 0'dan gelir. Pilot sonunda KPI'lar aynı yöntemle yeniden ölçülür; yaygınlaştırma kararı plana değil, ölçülmüş farka dayanır.

Program, pilot için dört fazdan ve ardından yaygınlaştırma dalgalarından oluşur:

- **PL1 — Tasarım teyidi:** Faz 0 çıktılarının doğrulanması; pilot CDE'leri, rule'lar, entegrasyon pattern'i, gate tasarımı ve kabul kriterlerinin kesinleşmesi.
- **PL2 — Kurulum:** Rule'ların API olarak yayımlanması, uygulama entegrasyonu, glossary ve katalog kayıtları, lineage, steward workflow.
- **PL3 — Release ve ölçüm:** Gate'in gerçek bir release'te uygulanması; kayıt anındaki kontrollerin production'da çalışması ve KPI'ların ölçülmesi.
- **PL4 — Kapanış ve dalga planı:** Pilot raporu, devir, kalan süreç ve sistemler için dalga planı ve bedel teyidi.
- **Yaygınlaştırma:** Matrisin kalan satırlarının süreç veya sistem bazında «N» dalgada uygulanması; her dalga pilot pattern'lerini yeniden kullanır.

Faz	Ana Çalışma Başlığı	Süre
PL1	Tasarım teyidi	«N» Hafta
PL2	Kurulum: rule'lar, API'ler, entegrasyon, glossary, katalog, lineage	«N» Hafta
PL3	Release ve ölçüm	«N» Hafta
PL4	Kapanış ve dalga planı	«N» Hafta
Pilot toplam		«N» Hafta

Tablo 1 — Pilot takviminin üst düzey özeti. Bant: «BANT». Yaygınlaştırma dalgalarının planı Bölüm 6'dadır.

Pilot sonunda «MÜŞTERİ»; «PİLOT SİSTEM» üzerinde kayıt anında çalışan kontrollere, release yolunda çalışan bir gate'e, pilot CDE'leri için glossary, katalog ve lineage kayıtlarına, çalışan bir steward workflow'una ve baseline'a karşı ölçülmüş KPI'lara sahip olur.

Pilot sabit bedellidir. Yaygınlaştırma, dalga başı sabit bedel veya tavanlı time & materials olarak fiyatlanır (Bölüm 8).

2. Kapsam

2.1 Programın Amacı

Programın amacı; Faz 0'da seçilen pilot süreçte ve sistemde altı yapı taşından seçilenleri çalışır hâle getirmek, sonucu Faz 0 baseline'ına karşı ölçmek ve aynı pattern'leri sistem × yapı taşı matrisinin kalan satırlarına dalgalar hâlinde uygulamaktır.

Pilot, «PİLOT SÜREÇ» sürecinin «PİLOT SİSTEM» sisteminde oluşturduğu CDE'lerle sınırlıdır. Analitik taraftaki governance programı olduğu gibi kalır; pilot rule'ları ve sınıfları analitik tarafta yeniden kullanılır.

2.2 Hizmet Yapısı

Operational Data Governance Enablement iki hizmetten oluşur ve bu teklif ikinci hizmet içindir.

Hizmet	Odak	Dayandığı Kanıt	Sonuç Biçimi
A — Faz 0: Discovery ve Tasarım	Uygulama envanteri, CDE'ler, değişiklik süreci, sistem × yapı taşı matrisi, pilot tasarımı	Envanter ve dokümanlar, görüşmeler, değişiklik süreci workshop'ları, lisans listesi	Matris, operating model taslağı, pilot tasarımı, roadmap ve bedel
B — Pilot ve Yaygınlaştırma	Bir süreç ve bir sistemde pilot; ardından dalgalar hâlinde yaygınlaştırma	Faz 0 çıktıları veya eşdeğer tasarım	Kayıt anında çalışan kontroller, release yolunda gate, lineage, steward workflow, ölçülmüş KPI'lar

Tablo 2 — Hizmet yapısı. B, Faz 0 veya eşdeğer bir tasarım olmadan teklif edilmez.

Bu teklif, «MÜŞTERİ» için Faz 0'da veya eşdeğer bir tasarım çalışmasında üretilen matrise ve pilot tasarımına dayanır; bu girdiler PL1'de doğrulanır.

2.3 Kapsam Konuları

Pilotta aşağıdaki işler yapılır. Her iş bir yapı taşına bağlıdır; hangi yapı taşlarının pilotta uygulanacağı Faz 0 matrisinde belirlenmiştir.

İş	Yapı Taşı	Pilottaki Sonuç
Kayıt anında DQ	1	Pilot CDE'leri için rule'lar merkezde tanımlanır, REST endpoint olarak yayımlanır ve «PİLOT SİSTEM» tarafından çağrılır
Release yolunda gate	2	Definition of done gerçek bir release'te uygulanır: Jira / Azure DevOps şablonu, design review, CAB veya transport onayı
Glossary ve katalog	2 · 3	Pilot CDE'leri için glossary term ve katalog kayıtları
Lineage	3	Uygulama alanı → glossary term → veri ambarı kolonu → rapor
Steward workflow	4	Kayıt anında bulunan sorunlar için issue workflow, owner ve eskalasyon
Sınıflandırma	5	Pilot CDE'lerinde kişisel verinin KVKK sınıfı; masking ve erişim sınıftan türetilir
KPI ölçümü	—	Faz 0 baseline'ına karşı önce / sonra ölçüm

Tablo 3 — Pilot kapsamındaki işler.

Kayıt anındaki kontroller için üç entegrasyon pattern'i vardır; pilotta kullanılacak pattern Faz 0 matrisinde belirlenmiştir:

- **Senkron (UI veya API):** Uygulama kaydı kaydetmeden önce rule'u çağırır; kullanıcı hatayı anında düzeltir. Yalnızca hatalı kaydın maliyetli ve gecikmenin kabul edilebilir olduğu alanlarda kullanılır.
- **Asenkron (event veya CDC):** Kayıt kaydedilir; event veya CDC akışı kontrolü tetikler, hata varsa steward görevi açılır.
- **Batch iyileştirme:** Mevcut kayıtlar takvimli olarak kontrol edilir; düzeltme listeleri owner'lara iletilir.

Rule servisine ulaşılamadığında kayıt kaydedilir ve asenkron kontrol için işaretlenir; iş süreci durmaz.

2.4 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma, Faz 0 çıktılarından alınan aşağıdaki değerlere dayanmaktadır. Değerlerin doğrulanma koşulu Bölüm 5'te belirtilmiştir.

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Pilot süreç	«PİLOT SÜREÇ»	«Faz 0 / beyan»
Pilot sistem	«PİLOT SİSTEM»	«Faz 0 / beyan»
Pilot CDE sayısı	«N»	«Faz 0 / beyan»
Pilot DQ rule sayısı	«N»	«Faz 0 / beyan»
Entegrasyon pattern sayısı (senkron / asenkron / batch)	«N»	«Faz 0 / beyan»
Governance / DQ aracı	«ARAÇ»	«Faz 0 / beyan»
Yaygınlaştırma dalga sayısı	«N»	«Faz 0 / beyan»

Tablo 4 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT» (pilot CDE ≤ 20 · 20–50 · > 50; DQ rule ≤ 15 · 15–40 · > 40; entegrasyon pattern'i 1 · 2 · 3). Değerler PL1'de doğrulanır.

2.5 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır.

- Pilot süreç ve sistem dışındaki süreç ve sistemler; bunlar yaygınlaştırma dalgalarında ele alınır.
- Tam MDM implementasyonu (golden record, survivorship, tüm sistemlere dağıtım); Faz 0 matrisinde pilota dahil edilen eşleştirme kontrolleri hariç.
- Yeni uygulama geliştirilmesi; entegrasyon işi pilot ve dalga kapsamındaki rule çağrılarıyla sınırlıdır.
- Rapor governance'ı ve AI governance; ayrı hizmetlerdir.
- SAP implementation partner'ı, SI partner'ı veya SaaS vendor'ı tarafından yapılacak geliştirme ve konfigürasyon işleri; bu işler ilgili sözleşmeler kapsamında yürütülür.
- Governance, katalog, data quality ve MDM ürünlerinin lisans ve tüketim bedelleri.
- Matriste yer almayan sistemler ve yeni iş gereksinimleri; değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

3. Metodoloji

3.1 Geliştirme Modeli ve Kaldıraç

Pilot sistemin geliştirme modeli, yapı taşlarının hangi kaldıraçla uygulanacağını belirler:

Geliştirme Modeli	Kaldıraç	Kayıt Anında DQ	SDLC Gate
In-house geliştirilen	Kurumun kendi SDLC'si	Uygulama DQ API'sini doğrudan çağırır (senkron veya asenkron)	Jira / Azure DevOps şablonları, design review, CAB
SAP + implementation partner	Partner'ın değişiklik süreci: fonksiyonel spesifikasyon şablonu, transport onayı	SAP tarafında validation / MDG veya middleware üzerinden DQ servisi; birlikte çalışma Faz 0'da kararlaştırılır	Fonksiyonel spesifikasyon ve transport gate'leri
SaaS / paket yazılım	Vendor değişiklik süreci ve entegrasyon katmanı	Entegrasyon katmanında validation (API gateway / iPaaS)	Vendor release review, konfigürasyon değişiklik kontrolü

Tablo 5 — Geliştirme modeline göre kaldıraç.

Pilot sistem için geçerli satır Faz 0 matrisinden alınır. SAP sistemlerinde SAP MDG veya uygulama validation'larının mevcut kontrolleri yeniden kurulmaz; merkezi rule seti ile birlikte çalışma Faz 0'da seçilen seçeneğe göre uygulanır.

3.2 Release Yolunda Gate

Veri etkileyen bir değişiklik, aşağıdaki governance kalemleri tamamlanmadan bitmiş sayılmaz. Gate, değişikliklerin zaten onaylandığı noktaya konur: kalemler design review'da adlandırılır, CAB veya transport onayında teyit edilir.

Kalem	Gereken	Sağlayan
Glossary term	Yeni alanın iş tanımı; mevcut veya yeni bir term'e bağlanır	Analyst, data steward
Katalog kaydı	Alanın kaynak sistem, tip ve açıklamayla kaydı	Geliştirici, scanner
Owner	Adı belli data owner; genellikle process owner	İş birimi
KVKK sınıfı	Kişisel veya hassas veri işareti; masking ve erişim buradan türetilir	Data steward, KVKK sorumlusu
DQ rule	Merkezi rule setinden en az bir rule veya yeni bir rule	DQ engineer, steward
Lineage	Uygulama alanının veri ambarı kolonu ve rapora bağlanması	Scanner, geliştirici

Tablo 6 — Veri etkileyen değişiklik için definition of done.

CDE'ye dokunmayan değişiklikler tek satırlık bir beyanla geçer; gate her release'i yavaşlatmaz. Data steward değişiklik sürecinde yer alır ve governance kalemlerini onaylar.

3.3 Süreç

Pilot dört fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış koşulu vardır; koşul karşılanmadan sonraki faza geçilmez.

Faz	Ne Yapılır	Çıkış Koşulu
PL1 — Tasarım teyidi	Faz 0 çıktılarının doğrulanması; CDE ve rule listesi, entegrasyon pattern'i, gate tasarımı, kabul kriterleri	CDE ve rule listesi, pattern, release tarihi ve kabul kriterleri yazılı olarak mutabık kalınır
PL2 — Kurulum	Rule'ların API olarak yayımlanması, uygulama entegrasyonu, glossary ve katalog kayıtları, lineage, steward workflow	Rule'lar test ortamında uygulamadan çağrılır; glossary, katalog ve lineage kayıtları tamamlanır
PL3 — Release ve ölçüm	Gate'in gerçek bir release'te uygulanması, kontrollerin production'da çalışması, KPI ölçümü	Gate bir release'te uygulanmış, kontroller production'da çalışmış ve KPI'lar ölçülmüştür
PL4 — Kapanış ve dalga planı	Pilot raporu, devir, dalga planı ve bedel teyidi	Pilot raporu ve dalga planı yazılı olarak onaylanır

Tablo 7 — Pilot fazları ve çıkış koşulları.

Yaygınlaştırma dalgaları pilot pattern'lerini yeniden kullanır. Her dalga şunları içerir:

- Dalga kapsamındaki CDE'ler için glossary term, owner ve KVKK sınıfı.
- Merkezi sete eklenen ve kayıt anında çağrılan rule'lar.
- Kapsamdaki sistemlerin ekiplerine yaygınlaştırılan gate.

- Kapsamdaki sistemler için scanner ve lineage.
- Steward devri ve dalga KPI raporu.

Dalga sırası Faz 0'da belirlenen ölçütlere göre kurulur. Dalga kabulü, dalga kapsamındaki CDE'lerin governance kalemlerinin tamamlanmasına ve dalga KPI raporunun onaylanmasına bağlıdır.

3.4 KPI'lar ve Kabul

KPI	Tanım
CDE kapsamı	Owner'ı, glossary term'i ve DQ rule'u olan CDE payı
Kayıt anında hata oranı	Pilot CDE'leri için önce ve sonra
Gate'ten geçen değişiklikler	Veri etkileyen değişikliklerden gate'ten geçenlerin payı
Governed alan ekleme süresi	Talepten, release edilmiş ve dokümante edilmiş alana kadar geçen süre
Kaynağa izlenen sorunlar	Kaynağına kadar izlenen downstream veri sorunları

Tablo 8 — KPI'lar. Baseline Faz 0'da ölçülmüştür.

Pilot kabulü: Bölüm 2.4'teki pilot CDE'leri için rule'lar production'da çağrılır, gate en az bir gerçek release'te uygulanır ve KPI'lar PL3'te baseline ile aynı yöntemle ölçülür. Hedef değerler Faz 0'da mutabık kalınmıştır; önceden yüzde iyileşme taahhüt edilmez.

Ürün özellikleri değişebildiği için rule'ların «ARAÇ» üzerinden API olarak yayımlanması ve real-time çağrıların tüketim modeli PL1'de «MÜŞTERİ»'nin edition'ı için teyit edilir.

4. Teslimatlar

#	Teslimat	Faz	İçerik
1	Doğrulanmış pilot tasarımı	PL1	CDE ve rule listesi, entegrasyon pattern'i, gate tasarımı, kabul kriterleri
2	Rule seti ve API'ler	PL2	Pilot CDE'leri için rule'lar; REST endpoint'ler, versiyon ve test kayıtları
3	Uygulama entegrasyonu	PL2	«PİLOT SİSTEM» veya entegrasyon katmanından rule çağrıları; hata ve servis kesintisi davranışı
4	Glossary, katalog ve lineage kayıtları	PL2	Pilot CDE'leri için term, kayıt, owner, KVKK sınıfı ve uygulama → rapor lineage'ı
5	Gate şablonları	PL2 – PL3	Definition of done; Jira / Azure DevOps şablonu, design review listesi, CAB veya transport kontrolü
6	Steward workflow	PL2	Issue workflow, roller, eskalasyon yolu
7	Pilot raporu ve KPI ölçümü	PL3 – PL4	Baseline'a karşı önce / sonra KPI'lar, release kaydı, açık kalemler
8	Dalga planı	PL4	Dalga kapsamları, sırası ve bedeli
9	Dalga teslimleri	Dalgalar	Dalga kapsamındaki CDE'ler için rule'lar, kayıtlar, gate ve lineage; dalga KPI raporu ve kabul tutanağı
10	Devir	PL4, dalgalar	Rule ve metadata operasyonu için runbook'lar; devir oturumları

Tablo 9 — Teslimat listesi.

Teslimatlar «MÜŞTERİ»'nin governance / DQ platformunda, iş takip aracında ve sürüm kontrol sisteminde kalır.

5. Genel Varsayımlar

Teklif aşağıdaki varsayımlar üzerine kurulmuştur. Varsayımların gerçekleşmemesi hâlinde kapsam, takvim ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında yeniden değerlendirilir.

> *DOLDURMA NOTU — Girdi formunda cevapsız kalan her madde bu bölüme bir satır olarak eklenir.*
>
> *Formdaki bloklayıcı sorulardan biri (Faz 0 veya eşdeğer tasarım, pilot süreç ve sistem, pilot uygulamayı kimin değiştireceği, pilot süresinde gerçek bir release, yaygınlaştırma fiyatlama modeli) cevaplanamamışsa bu bölümde açıkça yazılır; sessizce tahmin edilerek doldurulmaz.*

5.1 Kapsam ve Boyutlandırmaya İlişkin

- Bölüm 2.4'teki değerler Faz 0 çıktılarından alınmıştır. PL1'deki doğrulamada pilot CDE veya rule sayısının «%» oranından fazla değişmesi hâlinde efor ve bedel değişiklik yönetimi kapsamında güncellenir.
- Pilot tek süreç («PİLOT SÜREÇ») ve tek sistemle («PİLOT SİSTEM») sınırlıdır.
- Yaygınlaştırma dalgalarının kapsamı PL4'te kesinleşir; dalga bedeli Bölüm 8'de seçilen esasa göre belirlenir.
- «varsayım — girdi formundan»

5.2 Platform, Uygulama ve Erişime İlişkin

- «ARAÇ» lisansları ile test ve production ortamları PL1 başında hazırdır; rule'ların API olarak yayımlanması için gereken servisler lisans kapsamındadır.
- Rule çağrıları Komtaş entegrasyon geliştiricisi tarafından entegrasyon katmanında veya «MÜŞTERİ»'nin izin verdiği ölçüde uygulamada geliştirilir; uygulama değişikliklerinin release'i, uygulamayı değiştiren ekibin (in-house ekip, SI partner veya vendor) süreciyle yapılır.
- API gateway veya middleware mevcutsa entegrasyon bu katman üzerinden yapılır; erişim ve yetkiler PL1 içinde sağlanır.
- Komtaş ekibine test ortamlarında geliştirme yetkileri, production'da release için mutabık kalınan yetkiler verilir.
- Pilot süresi içinde «PİLOT SİSTEM» için gerçek bir release planlanmıştır.

5.3 «MÜŞTERİ» Sorumluluğundaki Varsayımlar

- Pilot süreç için adı belli bir process owner ve bir data steward atanır.
- Değişiklik süreci sahipleri gate'in iş takip aracına, design review'a ve CAB veya transport onayına eklenmesini onaylar.
- SAP implementation partner'ı veya ilgili vendor, gate'i kendi değişiklik sürecinde uygular.
- KPI ölçümü için gereken sorgular veya raporlar PL3'te sağlanır.
- Teslimatlara ilişkin kabul testleri, teslim tarihinden itibaren «N» iş günü içinde tamamlanır; bu süre içinde yazılı itiraz gelmemesi hâlinde teslimat kabul edilmiş sayılır.

5.4 Yürütmeye İlişkin

- Çalışma «uzaktan / yerinde / karma» yürütülür.
- Çalışma dili Türkçe'dir; teslimat dokümanları Türkçe hazırlanır.
- Kapsam dışı yeni bir süreç, sistem veya tüzel kişi eklenmesi değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

6. Proje Planı ve Zaman Çizelgesi

Pilot süresi, pilot büyüklüğüne göre 6–8 haftadır ve Bölüm 2.4'teki değerler üzerinden «BANT» bandında hesaplanmıştır.

Faz	Çalışma Adımı	Hafta
PL1	Tasarım teyidi	«N»
PL2	Kurulum: rule'lar, API'ler, uygulama entegrasyonu, glossary, katalog, lineage	«N»
PL3	Release ve ölçüm	«N»
PL4	Kapanış ve dalga planı	«N»
	Pilot toplam	«N»

Tablo 10 — Pilot faz süreleri.

PL3'ün süresi pilot sistemin release takvimine bağlıdır; release tarihi PL1'de sabitlenir.

Yaygınlaştırma dalgaları pilotun ardından başlar. Dalga sayısı ve sırası PL4'te kesinleşir.

Dalga	Kapsam (süreç veya sistem)	CDE	Hafta	Planlanan Bitiş
1	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«gg Ay yyyy»
2	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«gg Ay yyyy»
«N»	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«gg Ay yyyy»

Tablo 11 — Yaygınlaştırma dalga planı. Dalga sayısı ve sırası PL4'te kesinleşir.

Takvim, Bölüm 5'teki varsayımların gerçekleşmesi hâlinde geçerlidir. Pilot sistemin release takvimindeki, entegrasyon katmanına erişimdeki ve partner veya vendor onaylarındaki gecikme takvimi doğrudan etkiler.

7. Proje Organizasyonu, Ekip ve Yönetişim

7.1 Komtaş Proje Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Governance Lead / Mimar	Yöntem, operating model, gate tasarımı, design authority	Pilot ve dalgalar
DQ Engineer (araca özgü)	Rule'lar, API yayımlama, katalog ve lineage kurulumu	Pilot ve dalgalar
Entegrasyon Geliştiricisi	Pilot uygulamadan veya entegrasyon katmanından rule çağrıları	PL2 – PL3; dalgalarda gerektiğinde
Business Analyst / Süreç Danışmanı	CDE workshop'ları, süreç ve değişiklik haritası, steward devri	Pilot ve dalgalar
Proje Yöneticisi	Plan, yönlendirme, raporlama	Yarı zamanlı

Tablo 12 — Proje ekibi. Ekip büyüklüğü dalga kapsamına göre belirlenir.

7.2 «MÜŞTERİ» Tarafından Beklenen Katılım

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje Sponsoru	Pilot ve dalga kararları, faz onayları	Faz geçişleri
Process Owner (data owner)	Term tanımları, DQ eşikleri, pilot kabulü	Pilot ve dalgalar
Data Steward	Issue workflow; gate'te governance kalemlerinin onayı	Pilot ve dalgalar
Uygulama Sahibi / Geliştirme Ekibi	«PİLOT SİSTEM» değişiklikleri ve release	PL1 – PL3
SAP Partner / Vendor	Gate'in spesifikasyon, transport ve release süreçlerinde uygulanması	Gerektiğinde
CAB	Release öncesi definition of done kontrolü	PL3, dalgalar
KVKK Sorumlusu	Kişisel veri sınıfları	PL1 – PL2, dalgalar

Tablo 13 — Müşteri tarafı katılım beklentisi. Toplam öngörülen müşteri eforu «N» insan-gündür.

7.3 Yönetişim ve Raporlama

- Haftalık ilerleme toplantısı: pilot veya dalga durumu, açık kalemler ve riskler.
- Aylık yönlendirme komitesi: dalga planı, KPI'lar ve değişiklik talepleri.
- Faz çıkışlarında ve her dalga sonunda yazılı onay.
- Veri sorunlarında eskalasyon yolu: data steward → data owner → governance council.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta yazılı olarak bildirilir.

7.4 Risk ve Değişiklik Yönetimi

Öngörülen Risk	Etki	Azaltıcı Yaklaşım
Pilot sistemdeki release'in pilot süresi dışına kayması	Takvim, pilot kabulü	Release tarihi PL1'de sabitlenir; kayma hâlinde PL3 release tarihine göre yeniden planlanır
Uygulama değişikliğinin partner veya vendor'a bağlı olması	Takvim	Değişiklik talebi PL1'de açılır; mümkünse kontroller entegrasyon katmanında veya asenkron pattern'le uygulanır
SAP tarafında iki rule seti oluşması	Tutarlılık	Faz 0'da seçilen birlikte çalışma seçeneği uygulanır; MDG kontrolleri glossary'de dokümante edilir ve analitik tarafta yeniden kullanılır
Rule servisinde gecikme veya kesinti	İş süreci	Senkron kontroller yalnızca kritik alanlarda kullanılır; kesintide kayıt kaydedilir ve asenkron kontrol için işaretlenir
Real-time rule çağrılarının tüketim maliyeti	Lisans maliyeti	Çağrı hacmi PL1'de tahmin edilir ve «MÜŞTERİ» ile paylaşılır
Gate'in release'leri yavaşlatması	Benimsenme	CDE'ye dokunmayan değişiklikler tek satırlık beyanla geçer
Owner ve steward atamalarının gecikmesi	Kabul, takvim	Roller PL1 çıkış koşuludur; atanmamış CDE'ler dalga planında işaretlenir

Tablo 14 — Risk kaydı.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebi (CR) ile ele alınır. Değerlendirilen talep, etkisi ve bedeliyle birlikte onaya sunulur; onaylanmadan uygulanmaz.

8. Proje Bedelleri ve Ödeme Takvimi

DOLDURMA NOTU — Bu bölümdeki bedeller satış tarafından girilir.

SAT ofisi pilot fazları ve dalgalar için insan-gün ve takvim değerlerini üretir; birim fiyat ve toplam bedel üretmez.

Bant göstergesi (Komtaş pilot eforu): küçük 60 · orta 75 · büyük 90 insan-gün; süre 6–8 hafta. Dalga başına Komtaş eforu, dalgadaki CDE, rule ve sistem sayısına göre 40–80 insan-gündür. Değerler SAT ön tahminidir; delivery teyidi beklenmektedir.

Pilot bedeli sabittir (Bölüm 8.2). Yaygınlaştırma için iki seçenekten satışın seçtiği tutulur: Bölüm 8.3 «SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» veya Bölüm 8.4 «SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M». Kullanılmayan bölüm tablolarıyla birlikte silinir.

Bu hizmette lisans kalemi yoktur; governance / DQ platformu lisansı «MÜŞTERİ»'nin kendi sözleşmesi kapsamındadır.

8.1 Bedel Esası

Pilot, Faz 0 sonunda belirlenen kapsamla sabit bedellidir. Yaygınlaştırma için tüm yapıya tek bir sabit bedel uygulanmaz; dalga listesi Faz 0 ve pilot sonucunda belirlendiği için bedel dalga başı sabit bedel veya tavanlı time & materials olarak verilir.

Dalga bedeli, dalga kapsamındaki CDE, rule ve sistem sayısına ve sistemlerin geliştirme modeline göre belirlenir. Dalga kapsamının PL4'te yazılan kapsamdan ±«%» oranından fazla sapması hâlinde fark değişiklik yönetimi kapsamında ele alınır.

«OPSİYONEL» Yaygınlaştırma sonrasında rule ve metadata operasyonu için aylık managed service sunulabilir. Kapsamı ve bedeli ayrı bir teklifle verilir.

8.2 Pilot Bedeli

Pilot bedeli sabittir ve aşağıdaki faz kalemlerinden oluşur.

Faz	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
PL1 — Tasarım teyidi	«N»	«bedel»
PL2 — Kurulum	«N»	«bedel»
PL3 — Release ve ölçüm	«N»	«bedel»
PL4 — Kapanış ve dalga planı	«N»	«bedel»
Toplam pilot	«N»	«bedel»

Tablo 15 — Pilot bedeli. Bant: «BANT».

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
PL1 çıkış onayı — doğrulanmış pilot tasarımı	«%»	«tutar»
PL3 çıkış onayı — release ve KPI ölçümü	«%»	«tutar»
PL4 kabul tutanağı — pilot raporu ve dalga planı	«%»	«tutar»

Tablo 16 — Ödeme takvimi — pilot.

8.3 Seçenek 1 — Dalga Başı Sabit Bedel

«SEÇENEK 1 — DALGA BAŞI SABİT BEDEL» Her dalga, PL4'te yazılan kapsamla sabit bedelle fiyatlanır. Dalga bedeli = dalga insan-günü × gün ücreti.

Dalga	Kapsam	CDE	Sistem	İnsan-Gün	Bedel (KDV Hariç)
1	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«N»	«bedel»
2	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«N»	«bedel»
«N»	«DALGA KAPSAMI»	«N»	«N»	«N»	«bedel»
Toplam yaygınlaştırma		«N»	«N»	«N»	«bedel»

Tablo 17 — Dalga başı sabit bedel.

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Dalga başlangıcı — dalga kapsamının yazılı onayı	«%»	«tutar»
Dalga kabul tutanağı — dalga KPI raporu	«%»	«tutar»

Tablo 18 — Ödeme takvimi — Seçenek 1. Her dalga için ayrı uygulanır.

8.4 Seçenek 2 — Tavanlı T&M

«SEÇENEK 2 — TAVANLI T&M» Yaygınlaştırma bedeli, gerçekleşen insan-gün × gün ücreti üzerinden aylık faturalanır ve aşağıdaki tavanı aşmaz.

Rol	FTE	Ay	Gün Ücreti (KDV Hariç)	Toplam (KDV Hariç)
Governance Lead / Mimar	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
DQ Engineer	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Entegrasyon Geliştiricisi	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Business Analyst / Süreç Danışmanı	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Proje Yöneticisi	«N»	«N»	«bedel»	«bedel»
Toplam				«bedel»

Tablo 19 — Tavanlı T&M ekip planı. FTE ve ay değerleri Bölüm 6'daki dalga planından alınır.

Toplam bedel tavanı: «bedel» (KDV hariç). Gerçekleşen bedel tavanın «%» oranına ulaştığında yazılı bildirim yapılır; tavan yalnızca onaylı değişiklik talebiyle aşılabilir.

Ödeme Kalemi	Oran / Esas	Tutar (KDV Hariç)
Aylık — gerçekleşen insan-gün × gün ücreti	Aylık	«tutar»

Tablo 20 — Ödeme takvimi — Seçenek 2.

8.5 Bedele Dahil Olmayanlar

- Governance, katalog, data quality ve MDM ürünlerinin lisans ve tüketim bedelleri (real-time rule çağrıları dahil).
- SAP implementation partner'ı, SI partner'ı veya SaaS vendor'ı tarafından yapılacak işler.
- Tam MDM implementasyonu ve yeni uygulama geliştirilmesi.
- Yaygınlaştırma sonrası managed service.
- Yerinde çalışma gerektiren dönemlerde şehir dışı seyahat ve konaklama giderleri.
- Değişiklik talepleri kapsamında onaylanacak ek işler.

9. Teklif Koşulları

9.1 Genel Koşullar

- Teklif «N» gün süreyle geçerlidir.
- Bedeller KDV hariçtir.
- Teklif, Bölüm 2.4'teki değerler ve Bölüm 5'teki varsayımlar üzerine kurulmuştur; pilot süreç veya sistemin değişmesi hâlinde teklif yenilenir.
- Pilot sabit bedellidir; yaygınlaştırma bedeli Bölüm 8'de seçilen esasa göre hesaplanır.
- «OPSİYONEL» A hizmeti (Faz 0 — Discovery ve Tasarım) bedeli, A teklifindeki koşul gereği bu teklifin bedelinden düşülmüştür.
- Program süresince üretilen teslimatların fikrî mülkiyet hakları sözleşmede düzenlenir.
- Taraflar, program kapsamında eriştikleri bilgileri gizli tutar.

9.2 Teklif İletişim Bilgileri

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

9.3 Teklif Ekleri

- EK-1 — Komtaş hakkında
- EK-2 — Proje danışman özgeçmişleri
- EK-3 — Faz 0 özeti
- EK-4 — Referans projeler

EK-1 — Komtaş Hakkında

«kurumsal tanıtım metni»

EK-2 — Proje Danışman Özgeçmişleri

«özgeçmişler»

EK-3 — Faz 0 Özeti

Özet, Faz 0'da veya eşdeğer bir tasarım çalışmasında üretilen sistem × yapı taşı matrisini, pilot tasarımını, KPI baseline'ını ve dalga listesini içerir.

«Faz 0 matrisinden özet buraya konur»